

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería de Sistemas



Asignatura: Ingeniería de Software I

Actividad 1 - Bloque 1: AI Pod

**GESTIÓN DE TURNOS Y LISTAS DE ESPERA EN UN CENTRO
DE SALUD DE PRIMER NIVEL PERIURBANO**

Docente: Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Estudiantes:

María Alejandra Álvarez

Kevin Douglas Chambi Ruiz

Percy Rolfy Fernández

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
08 de Septiembre de 2026

Indice

Contenido	Pág.
1. Introducción	4
2. Marco Teórico.....	4
2.1. Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS).....	4
2.2. Gestión de turnos y teoría de colas en salud	4
2.3. El "mito del cliente" en el desarrollo de productos.....	5
3. Metodología	5
4. Resultados	5
4.1. Definición del MVP	5
4.2. Backlog priorizado	6
5. Discusión.....	7
6. Conclusiones	7
7. Referencias.....	7
8. Anexos	8
Anexo A: Matriz de auditoría del uso de Inteligencia Artificial	8

Resumen

Este trabajo estudia un problema que afecta a los centros de salud de primer nivel ubicados en zonas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra: la falta de un sistema organizado de turnos y listas de espera. Esta situación genera filas largas, tiempos de espera impredecibles y dificulta que el personal de salud atienda primero a los pacientes con mayor urgencia. Para responder a este problema, se diseñó un Producto Mínimo Viable (MVP) de un Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) que organiza los turnos, calcula el tiempo estimado de espera y prioriza la atención según el nivel de urgencia de cada paciente.

Para construir el MVP se usó un enfoque ágil e iterativo. Se definieron cuatro casos de uso centrales, evitando el llamado "mito del cliente", es decir, evitando suponer lo que el usuario necesita sin comprobarlo. Como resultado se obtuvo un backlog priorizado, organizado en tres Sprints, que permite construir el sistema por partes y entregar valor desde las primeras etapas.

Palabras clave: *Gestión de Turnos, Listas de Espera, Sistema de Apoyo a la Decisión, MVP, Centro de Salud Periurbano.*

1. Introducción

En las zonas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra, los centros de salud de primer nivel suelen atender a los pacientes sin un sistema de turnos claro. La llegada se organiza de forma informal, muchas veces solo por orden de llegada verbal, lo que genera aglomeraciones, tiempos de espera muy largos y confusión entre los pacientes sobre cuándo les toca ser atendidos.

Además, al no existir un criterio claro para ordenar la fila, los pacientes con casos más urgentes no siempre son atendidos primero, lo que puede poner en riesgo su salud. El personal del centro, por su parte, tampoco cuenta con una herramienta que le permita ver de un vistazo cuántos pacientes esperan y con qué nivel de urgencia.

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es diseñar un Producto Mínimo Viable (MVP) de un Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) que organice los turnos de atención, calcule el tiempo estimado de espera y priorice a los pacientes según su nivel de urgencia, mejorando así la atención en los centros de salud de primer nivel periurbanos.

2. Marco Teórico

Para entender la propuesta de este trabajo, es necesario explicar tres conceptos clave: los Sistemas de Apoyo a la Decisión, la gestión de turnos y filas de espera, y el llamado "mito del cliente".

2.1. Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS)

Según Turban et al. (2015), los Sistemas de Apoyo a la Decisión son programas informáticos interactivos que ayudan a las personas a usar datos y modelos para identificar problemas y tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser estructuradas, es decir con reglas claras, o semiestructuradas, cuando falta información completa.

2.2. Gestión de turnos y teoría de colas en salud

La teoría de colas estudia cómo se forman las filas de espera y cómo se puede organizar mejor la atención para reducir el tiempo que las personas pasan esperando un servicio (Hall, 2012). Aplicada a un centro de salud, una buena gestión de turnos permite ordenar la llegada de los

pacientes, calcular tiempos de espera más realistas y dar prioridad a los casos más urgentes, en lugar de atender solo por orden de llegada.

2.3. El "mito del cliente" en el desarrollo de productos

El "mito del cliente" ocurre cuando un equipo de desarrollo cree saber lo que el usuario final necesita, sin comprobarlo con él. Esto genera productos que no resuelven el problema real (Ries, 2011). Para evitar este error, el diseño del MVP de este trabajo se basó en casos de uso concretos y medibles, pensados para actores reales: el personal de recepción y el personal de salud del centro.

3. Metodología

Este trabajo se desarrolló con un enfoque ágil, iterativo e incremental, siguiendo cuatro pasos:

1. **Identificación del problema:** Se analizó cómo se atiende actualmente a los pacientes en un centro de salud de primer nivel periurbano, para confirmar qué tan grave es la desorganización de los turnos.
2. **Definición del MVP:** Se fijó un solo objetivo central y se limitó el trabajo a cuatro casos de uso esenciales, para evitar el "mito del cliente" y no agregar funciones innecesarias.
3. **Backlog priorizado:** Las funciones del sistema se organizaron en historias de usuario, ordenadas con la técnica MoSCoW ("debe tener", "debería tener", "podría tener") y repartidas en Sprints de desarrollo.
4. **Auditoría de Inteligencia Artificial:** Se registró de forma transparente cómo se usaron herramientas de IA para redactar, revisar y mejorar este documento (ver Anexo A).

4. Resultados

4.1. Definición del MVP

Objetivo del MVP: Ofrecer un sistema automático que organice los turnos de un centro de salud de primer nivel periurbano, calcule el tiempo estimado de espera y priorice a los pacientes según su nivel de urgencia.

Para cumplir este objetivo, se definieron cuatro casos de uso núcleo. Estos cuatro casos son el alcance exacto del MVP y corresponden a las historias de usuario US-01 a US-04 del backlog (sección 4.2):

1. **Registro y generación de turnos:** El recepcionista, o el propio paciente, registra la llegada y el sistema genera un turno digital con número y hora estimada de atención.
2. **Priorización según urgencia:** El sistema aplica un criterio básico de urgencia y reordena la lista de espera para atender primero los casos más urgentes.
3. **Visualización de la lista de espera en tiempo real:** Una pantalla o panel muestra el turno que está siendo atendido, los turnos pendientes y el tiempo estimado de espera.
4. **Notificación al paciente:** El sistema avisa al paciente, por pantalla o mensaje, cuando su turno está por llegar.

4.2. Backlog priorizado

El backlog se organiza en tres Sprints de desarrollo. Las historias US-01 a US-04 forman el MVP definido en la sección 4.1. La historia US-05 se agrega como una mejora futura, fuera del alcance mínimo, para no perder de vista la escalabilidad del sistema:

N.º / ID	Épica / Función	Descripción	Prioridad
US-01	Gestión de usuarios y roles	Módulo de acceso diferenciado para Administrador, Recepcionista y Personal de salud.	Alta (Sprint 1)
US-02	Registro de turnos	Pantalla para registrar la llegada del paciente de forma manual o por kiosco digital, generando un número de turno.	Alta (Sprint 1)
US-03	Motor de priorización por urgencia	Lógica que aplica un criterio básico de urgencia y reordena la lista de espera cuando es necesario.	Media (Sprint 2)
US-04	Panel de turnos en tiempo real	Pantalla que muestra el turno actual, los turnos pendientes y el tiempo estimado de espera.	Media (Sprint 2)
US-05	Historial y reportes	Módulo de reportes estadísticos sobre tiempos de espera y afluencia de pacientes por mes. No forma parte del MVP; se incluye como mejora futura fuera del alcance mínimo.	Baja (Sprint 3)

Tabla 1. Backlog priorizado del sistema de gestión de turnos.

5. Discusión

Los resultados muestran que un Sistema de Apoyo a la Decisión enfocado en la gestión de turnos puede mejorar de forma directa la atención en los centros de salud de primer nivel periurbanos. A diferencia de la fila tradicional, sin ningún control ni orden claro, un sistema digital de turnos reduce la incertidumbre de los pacientes sobre cuánto tiempo deben esperar y facilita que el personal atienda primero los casos más urgentes.

Sin embargo, se identificó una limitación técnica: el sistema depende de que el personal registre correctamente la llegada de cada paciente y de contar con al menos una pantalla o dispositivo disponible en el centro de salud. Por eso, el MVP prioriza una entrada de datos simple y flexible, que puede ser manual o digital (Hall, 2012), para que el sistema funcione incluso en centros con recursos tecnológicos limitados.

6. Conclusiones

- Se confirmó que la desorganización de los turnos en los centros de salud de primer nivel periurbanos es un buen caso para aplicar un Sistema de Apoyo a la Decisión, por su impacto directo en la calidad de la atención a los pacientes.
- La metodología de definición del MVP permitió limitar el proyecto a un objetivo claro y cuatro casos de uso esenciales, evitando el "mito del cliente" y enfocándose en la necesidad real del personal del centro de salud.
- El backlog priorizado, organizado en Sprints, permite un desarrollo ágil y escalable, entregando valor desde las primeras etapas del proyecto.

7. Referencias

Hall, R. (Ed.). (2012). *Handbook of healthcare system scheduling: Delivering care when you need it*. Springer.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2015). *Business intelligence and analytics: Systems for decision support* (10.^a ed.). Pearson.

8. Anexos

Anexo A: Matriz de auditoría del uso de Inteligencia Artificial

Para cumplir con la transparencia metodológica, se detalla a continuación el registro de auditoría sobre el contenido generado, modificado y validado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial:

Componente / Sección	Herramienta de IA	¿Qué se modificó?	¿Qué se aceptó y por qué?	¿Qué se rechazó y por qué?
Selección del tema y MVP	Modelo de lenguaje de IA	Se cambió el tema original (alertas por humo) por la gestión de turnos y listas de espera en un centro de salud periurbano, adaptando el objetivo y los casos de uso al nuevo contexto.	Se aceptó la estructura de los cuatro casos de uso, porque responde a las necesidades reales de un centro de salud de primer nivel con recursos limitados.	Se rechazó incluir más de cuatro casos de uso en el MVP, para no exceder el alcance mínimo definido.
Redacción del marco teórico	Modelo de lenguaje de IA	Se reemplazó el concepto de calidad del aire por la teoría de colas y gestión de turnos en salud, ajustando las citas al formato APA 7.	Se aceptaron las definiciones de los Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS) y del "mito del cliente", por su rigor académico y su relación directa con el nuevo tema.	Se rechazaron definiciones demasiado técnicas de teoría de colas que no aportaban claridad al lector.
Estructuración del backlog	Modelo de lenguaje de IA	Se adaptaron las historias de usuario del backlog original al nuevo tema, priorizando el registro de turnos y la gestión de usuarios en el Sprint 1.	Se aceptó la tabla de priorización MoScow y la división en tres Sprints, porque mejora la viabilidad técnica del desarrollo.	Se rechazó incluir la historia US-05 (historial y reportes) dentro del MVP; se mantuvo como mejora futura, fuera del alcance mínimo.

Componente / Sección	Herramienta de IA	¿Qué se modificó?	¿Qué se aceptó y por qué?	¿Qué se rechazó y por qué?
Revisión y formato del informe	Modelo de lenguaje de IA	Se agregó encabezado y pie de página con el nombre de la asignatura en todas las páginas, manteniendo el formato APA 7 ya definido.	Se aceptaron las correcciones de formato (portada, sangría francesa, numeración de tablas y encabezado/pie de página), porque alinean el informe con la rúbrica.	Ninguna corrección de formato fue rechazada en esta revisión.

Tabla 2. Matriz de auditoría del uso de Inteligencia Artificial.